

TRAVAUX DIRIGÉS N° 2 : Empirical Risk, Concentration, VC Theory

Stephan CLÉMENÇON <stephan.clemencon@telecom-paris.fr>
Quentin BOUNIOT <quentin.bouniot@telecom-paris.fr>

EXERCICE 1. On se place dans le cadre de la classification binaire : soient un descripteur aléatoire X à valeurs dans un espace mesurable $\mathcal{X} \subset \mathbb{R}^d$ ($d \in \mathbb{N}^*$) et un label aléatoire Y valant -1 ou 1 . On considère une classe finie $\mathcal{G}$ de classifieurs $\mathcal{X} \rightarrow \{-1, 1\}$ telle que les deux labels sont parfaitement séparables par un élément de $\mathcal{G}$, i.e. $\min_{g \in \mathcal{G}} L(g) = 0$ pour le risque $L : g \in \mathcal{G} \mapsto \mathbb{P}(g(X) \neq Y) \in [0, 1]$.

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On suppose que l'on dispose d'un échantillon i.i.d. $\{(X_i, Y_i)\}_{1 \leq i \leq n}$ suivant la même loi que (X, Y) et on note $\hat{g}_n$ un minimiseur de l'erreur empirique de classification :

$$\hat{g}_n \in \min_{g \in \mathcal{G}} L_n(g) \quad \text{où} \quad L_n : g \in \mathcal{G} \mapsto \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \mathbb{1}_{\{g(X_i) \neq Y_i\}}.$$

- 1) Montrer que $\min_{g \in \mathcal{G}} L_n(g) = 0$ presque-sûrement.
- 2) Montrer que $\mathbb{P}(L(\hat{g}_n) > \epsilon) \leq |\mathcal{G}|(1 - \epsilon)^n$ pour tout $\epsilon \in [0, 1]$.
En déduire que $\mathbb{P}(L(\hat{g}_n) > \epsilon) \leq |\mathcal{G}|e^{-n\epsilon}$ pour tout $\epsilon > 0$.

Indication. Utiliser $\mathcal{G}_\epsilon := \{g \in \mathcal{G} : L(g) > \epsilon\}$ ainsi qu'une borne d'union.

- 3) Dédurre de la question précédente que $\mathbb{E}(L(\hat{g}_n)) \leq \frac{\log(e|\mathcal{G}|)}{n}$.

Indication. Pour toute variable aléatoire Z positive, $\mathbb{E}(Z) = \int_0^{+\infty} \mathbb{P}(Z > t) dt$.

Correction Exercice 1

On suppose ici que $\min_{g \in \mathcal{G}} L(g) = 0$, ce qui signifie que $g^* \in \mathcal{G}$ et $L(g^*) = 0$. C'est une hypothèse forte, mais elle permet d'obtenir des résultats théoriques. Notons aussi que $\hat{g}_n$ est une variable aléatoire puisqu'il dépend de l'échantillon aléatoire $\{(X_i, Y_i)\}_{1 \leq i \leq n}$.

- 1) Par hypothèse, $\exists g^* \in \mathcal{G}$ tel que $L(g^*) = 0$.

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(L_n(g^*) = 0) &= \mathbb{P}\left(\sum_{i=1}^n \mathbb{1}_{\{Y_i \neq g^*(X_i)\}} = 0\right) \\ &= \mathbb{P}(Y_1 = g^*(X_1), \dots, Y_n = g^*(X_n)) \\ &= \mathbb{P}(Y = g^*(X))^n \quad ((X_i, Y_i) \sim (X, Y) \text{ i.i.d.}) \\ &= (1 - L(g^*))^n = 1 \end{aligned}$$

Comme $0 \leq \min_{g \in \mathcal{G}} L_n(g) \leq L_n(g^*)$, on a bien $\min_{g \in \mathcal{G}} L_n(g) = 0$ presque-sûrement.

- 2) Soient $n \in \mathbb{N}^*$ et $\epsilon \in \mathbb{R}_+$. Remarquons que $\forall g \in \mathcal{G}, L(g) \in [0, 1]$, donc pour $\epsilon \geq 1$,

$\mathbb{P}(L(\hat{g}_n) > \epsilon) = 0$. On peut donc supposer $\epsilon \in [0, 1[$. Soit $\mathcal{G}_B := \{g \in \mathcal{G} : L(g) > \epsilon\}$. On a alors :

$$\begin{aligned}
\mathbb{P}(L(\hat{g}_n) > \epsilon) &= \mathbb{P}(\hat{g}_n \in \mathcal{G}_B) \\
&= \mathbb{P}(\hat{g}_n \in \mathcal{G}_B, L_n(\hat{g}_n) = 0) \quad (\text{par définition de } \hat{g}_n \text{ et q.1}) \\
&\leq \mathbb{P}\left(\bigcup_{g \in \mathcal{G}_B} \{L_n(g) = 0\}\right) \quad (\text{l'événement pour } \hat{g}_n \text{ est inclus dans l'union}) \\
&\leq \sum_{g \in \mathcal{G}_B} \mathbb{P}(L_n(g) = 0) \quad (\text{borne d'union, } \mathcal{G} \text{ est fini}) \\
&= \sum_{g \in \mathcal{G}_B} \mathbb{P}(g(X) = Y)^n \quad (\text{comme en q.1 : échantillon i.i.d. de même loi que } (X, Y)) \\
&= \sum_{g \in \mathcal{G}_B} (1 - L(g))^n \\
&\leq \sum_{g \in \mathcal{G}_B} (1 - \epsilon)^n \quad (\text{car } L(g) > \epsilon) \\
&= |\mathcal{G}_B|(1 - \epsilon)^n
\end{aligned}$$

Enfin, par convexité de la fonction exponentielle, on a $e^x \geq 1 + x$ pour tout $x \in \mathbb{R}$, donc $(1 - \epsilon)^n \leq e^{-n\epsilon}$, et $\mathbb{P}(L(\hat{g}_n) > \epsilon) \leq |\mathcal{G}_B|e^{-n\epsilon} \leq |\mathcal{G}|e^{-n\epsilon}$ car $|\mathcal{G}_B| \leq |\mathcal{G}|$.

3) Soit $Z = L(\hat{g}_n)$, qui est une variable aléatoire positive (à cause de l'échantillon aléatoire). Alors $\mathbb{P}(Z > \epsilon) \leq \min(1, |\mathcal{G}|e^{-n\epsilon})$ (une probabilité est dans $[0, 1]$), et $|\mathcal{G}|e^{-n\epsilon} \leq 1$ pour $\epsilon \geq \frac{\ln(|\mathcal{G}|)}{n}$. On peut donc écrire :

$$\begin{aligned}
\mathbb{E}(Z) &= \int_0^{+\infty} \mathbb{P}(Z > \epsilon) d\epsilon \\
&\leq \int_0^{\frac{\ln(|\mathcal{G}|)}{n}} 1 d\epsilon + \int_{\frac{\ln(|\mathcal{G}|)}{n}}^{+\infty} |\mathcal{G}|e^{-n\epsilon} d\epsilon \\
&\leq \frac{\ln(|\mathcal{G}|)}{n} + \int_{\frac{\ln(|\mathcal{G}|)}{n}}^{+\infty} |\mathcal{G}|e^{-n\epsilon} d\epsilon \\
&\leq \frac{\ln(|\mathcal{G}|)}{n} + |\mathcal{G}| \left[-\frac{1}{n} e^{-n\epsilon} \right]_{\frac{\ln(|\mathcal{G}|)}{n}}^{+\infty} \\
&\leq \frac{\ln(|\mathcal{G}|)}{n} + |\mathcal{G}| \left(0 + \frac{1}{n} e^{-n \cdot \frac{\ln(|\mathcal{G}|)}{n}} \right) \\
&\leq \frac{\ln(|\mathcal{G}|)}{n} + |\mathcal{G}| \left(\frac{1}{n} \cdot \frac{1}{|\mathcal{G}|} \right) \\
&\leq \frac{\ln(|\mathcal{G}|)}{n} + 1 = \frac{\ln(e|\mathcal{G}|)}{n}
\end{aligned}$$

On peut aussi obtenir une borne légèrement plus fine en intégrant directement de 0 à 1 puisque $Z \in [0, 1]$:

$$\mathbb{E}(Z) \leq \frac{\ln(|\mathcal{G}|)}{n} + \int_{\frac{\ln(|\mathcal{G}|)}{n}}^1 |\mathcal{G}|e^{-n\epsilon} d\epsilon = \frac{\ln(|\mathcal{G}|)}{n} + \frac{1}{n} - \frac{|\mathcal{G}|}{n} e^{-n}.$$

EXERCICE 2. On se place dans le cadre de la classification binaire. On utilisera les mêmes notations que dans l'exercice précédent. On pose $L^* := L(g^*)$ avec $g^* : x \in \mathcal{X} \mapsto 2\mathbb{1}_{\{\eta(x) \geq 1/2\}} - 1$ et on note $\eta : x \in \mathcal{X} \mapsto \mathbb{P}(Y = 1 | X = x) \in [0, 1]$ la fonction de régression. Soit $(\eta_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ une suite de fonctions définies sur $\mathcal{X}$ à valeurs dans $]0, 1[$. Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$ on considère le classifieur $g_n : x \in \mathcal{X} \mapsto 2\mathbb{1}_{\{\eta_n(x) \geq 1/2\}} - 1$.

1) On suppose qu'il existe $\delta > 0$ tel que $|\eta(x) - 1/2| \geq \delta$ pour tout $x \in \mathcal{X}$. Montrer que

$$L(g_n) - L^* \leq \frac{2 \mathbb{E}((\eta_n(X) - \eta(X))^2)}{\delta}.$$

2) Montrer que si $L^* = 0$, alors quel que soit $q \in [1, +\infty[$

$$L(g_n) \leq 2^q \mathbb{E}(|\eta_n(X) - \eta(X)|^q).$$

Soient maintenant $\eta' : \mathcal{X} \rightarrow]0, 1[$ et $g : x \in \mathcal{X} \mapsto 2\mathbb{1}_{\{\eta'(x) \geq 1/2\}} - 1$.

3) On suppose que $\mathbb{P}\{\eta'(X) = 1/2\} = 0$ et que $\mathbb{E}(|\eta_n(X) - \eta'(X)|) \rightarrow 0$ lorsque $n \rightarrow +\infty$. Montrer que $L(g_n) \rightarrow L(g)$ lorsque $n \rightarrow +\infty$.

4) On suppose que le label Y n'est plus observable, mais qu'une variable Z à valeurs dans $\{-1, +1\}$ l'est, telle que :

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(Z = 1 \mid Y = -1, X) &= \mathbb{P}(Z = 1 \mid Y = -1) = a < 1/2, \\ \mathbb{P}(Z = -1 \mid Y = 1, X) &= \mathbb{P}(Z = -1 \mid Y = 1) = b < 1/2. \end{aligned}$$

On pose à présent $\eta' : x \in \mathcal{X} \mapsto \mathbb{P}(Z = +1 \mid X = x)$. Montrer que :

$$L(g) \leq L^* \left(1 + \frac{2|a - b|}{1 - 2\max(a, b)} \right).$$

Que peut-on en déduire lorsque $a = b$?

Correction Exercice 2

1) Remarquons d'abord que l'inégalité est triviale si $L(g_n) = L^*$, on peut donc supposer $L(g_n) \neq L^*$. On a alors :

$$\begin{aligned} L(g_n) - L^* &= \mathbb{E}[\mathbb{1}_{g_n(X) \neq Y} - \mathbb{1}_{g^*(X) \neq Y}] \\ &= \mathbb{E}[\eta(X) [\mathbb{1}_{g_n(X) = -1} - \mathbb{1}_{g^*(X) = -1}] + (1 - \eta(X)) [\mathbb{1}_{g_n(X) = 1} - \mathbb{1}_{g^*(X) = 1}]] \quad (\text{esp. totale}) \\ &= \mathbb{E}[(2\eta(X) - 1) [\mathbb{1}_{g_n(X) = -1} - \mathbb{1}_{g^*(X) = -1}]] \quad (\mathbb{1}_A = 1 - \mathbb{1}_{A^c}) \end{aligned}$$

Soit, pour tout $x \in \mathcal{X}$, $h(x) := \mathbb{1}_{g_n(x) = -1} - \mathbb{1}_{g^*(x) = -1} \in \{-1, 0, 1\}$. On peut alors écrire :

$$L(g_n) - L^* = 2\mathbb{E}[(\eta(X) - 1/2)h(X)]. \quad (1)$$

Regardons les différents cas :

- $h(x) \leq 0$ si $\eta(x) < 1/2$ (car alors $g^*(x) = -1$),
- $h(x) \geq 0$ si $\eta(x) \geq 1/2$ (car alors $g^*(x) = 1$).

Ainsi, $\forall x \in \mathcal{X}$, $(\eta(x) - 1/2) \cdot h(x) = |\eta(x) - 1/2| \cdot |h(x)| \geq 0$, et $|h(x)| = \mathbb{1}_{g_n(x) \neq g^*(x)}$.

Soit $x \in \mathcal{X}$ tel que $g_n(x) \neq g^*(x)$:

- si $\eta(x) \geq 1/2$, alors $\eta_n(x) < 1/2 \leq \eta(x)$, et $0 \leq \eta(x) - 1/2 < \eta(x) - \eta_n(x)$,
- si $\eta(x) < 1/2$, alors $\eta_n(x) \geq 1/2 > \eta(x)$, et $0 < 1/2 - \eta(x) \leq \eta_n(x) - \eta(x)$.

Donc $|\eta_n(x) - \eta(x)| \geq |\eta(x) - 1/2|$. Enfin, si $g_n(x) = g^*(x)$, alors $h(x) = 0$, et on peut résumer le résultat ainsi :

$$\forall x \in \mathcal{X}, |h(x)| \cdot |\eta(x) - 1/2| \leq |h(x)| \cdot |\eta_n(x) - \eta(x)|. \quad (2)$$

Par hypothèse, on a $|\eta(x) - 1/2| \geq \delta$, avec $\delta > 0$, donc en injectant ceci dans (1) :

$$L(g_n) - L^* \geq 2\delta \mathbb{E}[|h(X)|]. \quad (3)$$

En injectant maintenant (2) dans (1), on obtient :

$$\begin{aligned}
L(g_n) - L^* &\leq 2\mathbb{E}[|h(X)| \cdot |\eta_n(X) - \eta(X)|] \\
&\leq 2\sqrt{\mathbb{E}[|h(X)|^2] \cdot \mathbb{E}[|\eta_n(X) - \eta(X)|^2]} \quad (\text{Cauchy-Schwarz}) \\
&= 2\sqrt{\mathbb{E}[|h(X)|] \cdot \mathbb{E}[|\eta_n(X) - \eta(X)|^2]} \quad (|h(X)| \in \{0, 1\}) \\
&\leq 2\sqrt{\frac{L(g_n) - L^*}{2\delta} \cdot \mathbb{E}[|\eta_n(X) - \eta(X)|^2]} \quad (\text{d'après (3)})
\end{aligned}$$

Finalement, en élevant au carré, et puisque $L(g_n) - L^* > 0$, on obtient :

$$L(g_n) - L^* \leq \frac{2}{\delta} \mathbb{E}[|\eta_n(X) - \eta(X)|^2].$$

2) Si $L^* = 0$, alors $g^*(X) = Y$ presque-sûrement (par définition de L^*). Si $L(g_n) = 0$, l'inégalité est triviale, on peut donc supposer $L(g_n) > 0$.

Repartons de (1) après y avoir injecté (2) :

$$\begin{aligned}
L(g_n) &\leq 2\mathbb{E}[|\eta_n(X) - \eta(X)| \cdot |h(X)|] \\
&\leq 2\mathbb{E}[|\eta_n(X) - \eta(X)|^q]^{1/q} \cdot \mathbb{E}[|h(X)|^{q/(q-1)}]^{(q-1)/q} \quad (\text{inégalité de Hölder, } \forall q > 1)
\end{aligned}$$

Puis, comme $|h(X)| \in \{0, 1\}$, on a $|h(X)|^{q/(q-1)} = |h(X)|$, et $|h(X)| = \mathbb{1}_{g_n(X) \neq g^*(X)} = \mathbb{1}_{g_n(X) \neq Y}$ (presque-sûrement), donc $\mathbb{E}(|h(X)|) = L(g_n)$. Finalement :

$$\begin{aligned}
L(g_n) &\leq 2\mathbb{E}[|\eta_n(X) - \eta(X)|^q]^{1/q} \cdot L(g_n)^{(q-1)/q} \\
L(g_n) &\leq 2^q \mathbb{E}[|\eta_n(X) - \eta(X)|^q] \quad (L(g_n) > 0)
\end{aligned}$$

Le cas $q = 1$ découle directement de la première ligne, puisque $|h(X)| \leq 1$.

3) Par le même calcul qu'à la question 1 :

$$\begin{aligned}
|L(g_n) - L(g)| &= 2|\mathbb{E}[(\eta(X) - 1/2)(\mathbb{1}_{g_n(X)=-1} - \mathbb{1}_{g(X)=-1})]| \\
&\leq 2\mathbb{E}[|\eta(X) - 1/2| \cdot |\mathbb{1}_{g_n(X)=-1} - \mathbb{1}_{g(X)=-1}|] \quad (\text{inégalité triangulaire}) \\
&\leq \mathbb{E}[|\mathbb{1}_{g_n(X)=-1} - \mathbb{1}_{g(X)=-1}|] \quad (|\eta(X) - 1/2| \leq 1/2) \\
&= \mathbb{P}(g_n(X) \neq g(X)) \\
&= \mathbb{P}(\eta_n(X) \geq 1/2, \eta'(X) < 1/2) + \mathbb{P}(\eta_n(X) < 1/2, \eta'(X) \geq 1/2)
\end{aligned}$$

Soit $\lambda \in]0, 1/2[$. On découpe les événements portant sur $\eta'(X)$:

- $\{\eta'(X) < 1/2\} = \{\eta'(X) \leq 1/2 - \lambda\} \cup \{\eta'(X) \in]1/2 - \lambda, 1/2[\}$,
- $\{\eta'(X) \geq 1/2\} = \{\eta'(X) \geq 1/2 + \lambda\} \cup \{\eta'(X) \in [1/2, 1/2 + \lambda[\}$.

En décomposant les intersections d'événements, on a :

- $\{\eta_n(X) \geq 1/2\} \cap \{\eta'(X) \leq 1/2 - \lambda\} \subset \{|\eta_n(X) - \eta'(X)| \geq \lambda\}$,
- $\{\eta_n(X) \geq 1/2\} \cap \{\eta'(X) \in]1/2 - \lambda, 1/2[\} \subset \{|\eta'(X) - 1/2| \leq \lambda\}$,
- $\{\eta_n(X) < 1/2\} \cap \{\eta'(X) \geq 1/2 + \lambda\} \subset \{|\eta_n(X) - \eta'(X)| \geq \lambda\}$,
- $\{\eta_n(X) < 1/2\} \cap \{\eta'(X) \in [1/2, 1/2 + \lambda[\} \subset \{|\eta'(X) - 1/2| \leq \lambda\}$.

Ce qui donne :

$$|L(g_n) - L(g)| \leq 2\mathbb{P}(|\eta_n(X) - \eta'(X)| \geq \lambda) + 2\mathbb{P}(|\eta'(X) - 1/2| \leq \lambda) \quad (4)$$

Soit $\epsilon > 0$. Commençons par le second terme :

Puisque $\mathbb{P}(\eta'(X) = 1/2) = 0$, on a $\lim_{\lambda \rightarrow 0} \mathbb{P}(|\eta'(X) - 1/2| \leq \lambda) = 0$, car $\{|\eta'(X) - 1/2| \leq \lambda\}$ décroît (au sens de l'inclusion) vers $\{\eta'(X) = 1/2\}$ lorsque $\lambda \rightarrow 0$, et par continuité monotone de la mesure $\mathbb{P}$. Il existe donc $\lambda_0 \in]0, 1/2[$ tel que $\mathbb{P}(|\eta'(X) - 1/2| \leq \lambda_0) < \epsilon/4$.

Pour le premier terme, on a :

$$\mathbb{P}(|\eta_n(X) - \eta'(X)| \geq \lambda_0) \leq \frac{\mathbb{E}(|\eta_n(X) - \eta'(X)|)}{\lambda_0} \quad (\text{inégalité de Markov}).$$

Puisque $\mathbb{E}(|\eta_n(X) - \eta'(X)|) \rightarrow 0$ lorsque $n \rightarrow +\infty$, il existe $N_0 \in \mathbb{N}$ tel que pour tout $n \geq N_0$, $\mathbb{E}(|\eta_n(X) - \eta'(X)|) < \lambda_0 \epsilon/4$, et donc $\mathbb{P}(|\eta_n(X) - \eta'(X)| \geq \lambda_0) < \epsilon/4$.

En injectant ces deux résultats dans (4) avec $\lambda = \lambda_0$, on obtient $|L(g_n) - L(g)| < \epsilon$ pour tout $n \geq N_0$: on a bien montré que $L(g_n) \rightarrow L(g)$ lorsque $n \rightarrow +\infty$.

4) Commençons par remarquer que pour tout $x \in \mathcal{X}$, d'après la formule des probabilités totales et les hypothèses sur Z :

$$\begin{aligned} \eta'(x) &= \mathbb{P}(Z = 1 \mid X = x) \\ &= \mathbb{P}(Z = 1 \mid Y = 1, X = x) \mathbb{P}(Y = 1 \mid X = x) + \mathbb{P}(Z = 1 \mid Y = -1, X = x) \mathbb{P}(Y = -1 \mid X = x) \\ &= (1 - b) \eta(x) + a(1 - \eta(x)) \\ &= a + (1 - a - b) \eta(x). \end{aligned}$$

Notons que $1 - a - b > 0$ puisque $a, b < 1/2$: η' est donc une transformation affine croissante de η .

Les calculs de la question 1 menant à (1) et (2) restent valables pour tout classifieur de la forme $x \mapsto 2\mathbb{1}_{\{\tilde{\eta}(x) \geq 1/2\}} - 1$; on peut donc les appliquer avec η' à la place de η_n :

$$L(g) - L^* \leq 2 \mathbb{E} \left[|\eta'(X) - \eta(X)| \mathbb{1}_{\{g(X) \neq g^*(X)\}} \right].$$

Il s'agit de majorer $|\eta'(X) - \eta(X)|$ sur l'événement $\{g(X) \neq g^*(X)\}$, puis la probabilité de cet événement.

Majoration de $|\eta' - \eta|$. Posons $t := \frac{1-2a}{2(1-a-b)}$. Puisque $\eta'(x) = a + (1 - a - b)\eta(x)$, on a $\eta'(x) \geq 1/2 \iff \eta(x) \geq t$. De plus, $t - \frac{1}{2} = \frac{b-a}{2(1-a-b)}$. Soit $x \in \mathcal{X}$ tel que $g(x) \neq g^*(x)$. Il y a deux cas :

(i) $g^*(x) = 1$ et $g(x) = -1$, i.e. $\frac{1}{2} \leq \eta(x) < t$, ce qui n'est possible que si $a < b$. Alors

$$|\eta'(x) - \eta(x)| = \eta(x) - \eta'(x) = (a+b)\eta(x) - a < (a+b)t - a = \frac{b-a}{2(1-a-b)} = \frac{|a-b|}{2(1-a-b)}.$$

(ii) $g^*(x) = -1$ et $g(x) = 1$, i.e. $t \leq \eta(x) < \frac{1}{2}$, ce qui n'est possible que si $a > b$. Alors

$$|\eta'(x) - \eta(x)| = \eta'(x) - \eta(x) = a - (a+b)\eta(x) \leq a - (a+b)t = \frac{a-b}{2(1-a-b)} = \frac{|a-b|}{2(1-a-b)}.$$

Dans les deux cas, $|\eta'(x) - \eta(x)| \leq \frac{|a-b|}{2(1-a-b)}$, d'où :

$$L(g) - L^* \leq \frac{|a-b|}{1-a-b} \mathbb{P}(g(X) \neq g^*(X)). \quad (5)$$

Majoration de $\mathbb{P}(g(X) \neq g^*(X))$. Rappelons (TD1) que $L^* = \mathbb{E}[\min(\eta(X), 1 - \eta(X))]$. Sur l'événement $\{g(X) \neq g^*(X)\}$:

- dans le cas (i) ($a < b$) : $\eta(X) \in [1/2, t[$, donc $\min(\eta(X), 1 - \eta(X)) = 1 - \eta(X) > 1 - t = \frac{1-2b}{2(1-a-b)}$,
- dans le cas (ii) ($a > b$) : $\eta(X) \in [t, 1/2[$, donc $\min(\eta(X), 1 - \eta(X)) = \eta(X) \geq t = \frac{1-2a}{2(1-a-b)}$.

Dans les deux cas, $\min(\eta(X), 1 - \eta(X)) \geq \frac{1-2\max(a,b)}{2(1-a-b)}$ sur $\{g(X) \neq g^*(X)\}$ (et cet événement est vide si $a = b$). Ainsi :

$$L^* \geq \mathbb{E} [\min(\eta(X), 1 - \eta(X)) \mathbb{1}_{\{g(X) \neq g^*(X)\}}] \geq \frac{1 - 2\max(a, b)}{2(1 - a - b)} \mathbb{P}(g(X) \neq g^*(X)),$$

et, puisque $1 - 2\max(a, b) > 0$:

$$\mathbb{P}(g(X) \neq g^*(X)) \leq \frac{2(1 - a - b)}{1 - 2\max(a, b)} L^*.$$

Conclusion. En injectant ceci dans (5) :

$$L(g) - L^* \leq \frac{|a - b|}{1 - a - b} \cdot \frac{2(1 - a - b)}{1 - 2\max(a, b)} L^* = \frac{2|a - b|}{1 - 2\max(a, b)} L^*,$$

d'où le résultat : $L(g) \leq L^* \left(1 + \frac{2|a-b|}{1-2\max(a,b)}\right)$.

Lorsque $a = b$, on a $t = 1/2$, donc $\eta'(x) \geq 1/2 \iff \eta(x) \geq 1/2$, i.e. $g = g^*$ et $L(g) = L^*$: on retombe sur le classifieur de Bayes du problème original. Un bruit symétrique sur les labels ne change pas la règle de décision optimale.

EXERCICE 3. Calculer la VC dimension des classes $\mathcal{A}$ d'ensembles suivantes :

- 1) $\mathcal{A} = \{] - \infty, x_1] \times \dots \times] - \infty, x_d] : (x_1, \dots, x_d) \in \mathbb{R}^d \}$,
- 2) $\mathcal{A}$ est constituée des rectangles de $\mathbb{R}^d$.

Correction Exercice 3

1) Commençons par quelques exemples pour construire l'intuition :

Pour $d = 1$: on peut éclater un point z_1 , mais pas deux points $z_1 < z_2$ (on ne peut pas obtenir $\{z_2\}$ seul). Ainsi, $N_{\mathcal{A}}(z_1) = 2$, $N_{\mathcal{A}}(z_1, z_2) = 3 < 2^2$, $S_{\mathcal{A}}(2) = 3 < 2^2$, et la VC dimension est $V_{\mathcal{A}} = 1$.

Pour $d = 2$: on peut éclater deux points z_1, z_2 , mais pas trois points z_1, z_2, z_3 . Ainsi, $N_{\mathcal{A}}(z_1) = 2$, $N_{\mathcal{A}}(z_1, z_2) = 4$, $N_{\mathcal{A}}(z_1, z_2, z_3) \leq 7 < 2^3$, $S_{\mathcal{A}}(3) < 2^3$, et la VC dimension est $V_{\mathcal{A}} = 2$.

Montrons maintenant que pour tout $d \geq 1$, la VC dimension vaut $V_{\mathcal{A}} = d$. Pour tout $x = (x_1, \dots, x_d) \in \mathbb{R}^d$, on note $A_x =] - \infty, x_1] \times \dots \times] - \infty, x_d]$, de sorte que $\mathcal{A} = \{A_x : x \in \mathbb{R}^d\}$. Soient $z_1, \dots, z_n \in \mathbb{R}^d$; on note $z_i = (z_{i,1}, \dots, z_{i,d})$. Il faut montrer :

- qu'il existe $z_1, \dots, z_d$ tels que $N_{\mathcal{A}}(z_1, \dots, z_d) = 2^d$ (on peut éclater d points),
- que pour tous $z_1, \dots, z_{d+1}$, on a $N_{\mathcal{A}}(z_1, \dots, z_{d+1}) < 2^{d+1}$ (on ne peut pas éclater $d + 1$ points).

Trouvons d'abord un ensemble de d points éclaté par $\mathcal{A}$. Prenons les points $e_1 = (1, 0, \dots, 0)$, $e_2 = (0, 1, 0, \dots, 0), \dots, e_d = (0, \dots, 0, 1)$ (la base canonique de $\mathbb{R}^d$).

$$\forall i \in \{1, \dots, d\}, x \in \mathbb{R}^d, \quad e_i \in A_x \iff x_i \geq 1 \text{ et } x_j \geq 0 \text{ pour tout } j \neq i.$$

Ainsi, pour tout $x \in \mathbb{R}^d$ (par exemple $x = 0$),

$$\{e_1, \dots, e_d\} \cap A_x = \emptyset \iff \text{pour tout } i, x_i < 1 \text{ ou il existe } j \neq i \text{ tel que } x_j < 0.$$

Enfin, pour tout $m \in \{1, \dots, d\}$ et $i_1, \dots, i_m \in \{1, \dots, d\}$ distincts, on a :

$$x_{i_1}, \dots, x_{i_m} \geq 1 \text{ et } 0 \leq x_j < 1 \text{ pour tout } j \notin \{i_1, \dots, i_m\} \implies \{e_1, \dots, e_d\} \cap A_x = \{e_{i_1}, \dots, e_{i_m}\}.$$

On obtient ainsi les 2^d intersections possibles. Donc $N_{\mathcal{A}}(e_1, \dots, e_d) = 2^d$, $S_{\mathcal{A}}(d) = 2^d$, et $V_{\mathcal{A}} \geq d$.

Montrons maintenant qu'on ne peut pas éclater $d + 1$ points. Soient $z_1, \dots, z_{d+1} \in \mathbb{R}^d$. Pour tout $i \in \{1, \dots, d\}$, on définit $\bar{z}_i$ comme un point parmi $\{z_1, \dots, z_{d+1}\}$ ayant la plus grande i -ème coordonnée, i.e. $\bar{z}_{i,i} = \max\{z_{1,i}, \dots, z_{d+1,i}\}$. Alors, pour tout $x \in \mathbb{R}^d$:

$$\begin{aligned} \{\bar{z}_1, \dots, \bar{z}_d\} \subset A_x &\iff \forall i, k \in \{1, \dots, d\}, \bar{z}_{i,k} \leq x_k \\ &\iff \forall k \in \{1, \dots, d\}, \bar{z}_{k,k} \leq x_k \quad (\bar{z}_{i,k} \leq \bar{z}_{k,k} \text{ par définition}) \\ &\iff \forall k \in \{1, \dots, d\}, z_{1,k}, \dots, z_{d+1,k} \leq x_k \\ &\iff \{z_1, \dots, z_{d+1}\} \subset A_x. \end{aligned}$$

Puisque $\{\bar{z}_1, \dots, \bar{z}_d\}$ contient au plus d points, au moins un des z_j n'en fait pas partie. On ne peut donc pas trouver $A \in \mathcal{A}$ qui isole $\bar{z}_1, \dots, \bar{z}_d$ des autres points, et $S_{\mathcal{A}}(d+1) < 2^{d+1}$. Par définition, la VC dimension vaut $V_{\mathcal{A}} = d$.

2)

Quels que soient $x = (x_1, \dots, x_d), y = (y_1, \dots, y_d) \in \mathbb{R}^d$, on note $x \wedge y := (\min(x_1, y_1), \dots, \min(x_d, y_d))$ et $x \vee y := (\max(x_1, y_1), \dots, \max(x_d, y_d))$ les minimum et maximum composante par composante. Lorsque $x_i \leq y_i$ pour tout i , on note $[x, y] := [x_1, y_1] \times \dots \times [x_d, y_d]$, de sorte que $\mathcal{A} = \{[x, y] : x, y \in \mathbb{R}^d, x \wedge y = x\}$ (rectangles fermés à côtés parallèles aux axes). On note aussi $\mathbf{1} := (1, \dots, 1) \in \mathbb{R}^d$. Montrons que $V_{\mathcal{A}} = 2d$.

$\mathcal{A}$ éclate $2d$ points. Considérons les vecteurs $e_1, \dots, e_d$ de la base canonique de $\mathbb{R}^d$ ainsi que leurs opposés $-e_1, \dots, -e_d$, et notons $E := \{-e_1, \dots, -e_d, e_1, \dots, e_d\}$. Fixons $\epsilon \in]0, 1[$.

- (i) Le sous-ensemble vide : $E \cap [-\epsilon \mathbf{1}, \epsilon \mathbf{1}] = \emptyset$, puisque chaque point de E a une coordonnée égale à ± 1 , et $|\pm 1| > \epsilon$.
- (ii) Un sous-ensemble non vide $S = \{s_1, \dots, s_m\} \subset E$: posons

$$R_S := \left[\bigwedge_{k=1}^m s_k - \epsilon \mathbf{1}, \bigvee_{k=1}^m s_k + \epsilon \mathbf{1} \right] \in \mathcal{A}.$$

Par construction, $S \subset R_S$. Soit maintenant $p \in E \setminus S$:

- si $p = e_j$, alors $p_j = 1$. Puisque $e_j \notin S$, la j -ème coordonnée de chaque s_k est dans $\{-1, 0\}$, donc la borne supérieure de R_S dans la direction j est au plus $\epsilon < 1$, et $p \notin R_S$,
- si $p = -e_j$, alors $p_j = -1$. Puisque $-e_j \notin S$, la j -ème coordonnée de chaque s_k est dans $\{0, 1\}$, donc la borne inférieure de R_S dans la direction j est au moins $-\epsilon > -1$, et $p \notin R_S$.

Ainsi, $E \cap R_S = S$.

Tout sous-ensemble de E peut être isolé par un rectangle, donc $N_{\mathcal{A}}(-e_1, \dots, -e_d, e_1, \dots, e_d) = 2^{2d}$, $S_{\mathcal{A}}(2d) = 2^{2d}$, et $V_{\mathcal{A}} \geq 2d$.

$\mathcal{A}$ n'éclate pas $2d + 1$ points. Soient $z_1, \dots, z_{2d+1} \in \mathbb{R}^d$, avec $z_j = (z_{j,1}, \dots, z_{j,d})$. Pour tout $i \in \{1, \dots, d\}$, on définit $\bar{z}_i$ (resp. $\underline{z}_i$) comme un point parmi $\{z_1, \dots, z_{2d+1}\}$ ayant la plus grande (resp. la plus petite) i -ème coordonnée, i.e. $\bar{z}_{i,i} = \max\{z_{1,i}, \dots, z_{2d+1,i}\}$ et $\underline{z}_{i,i} = \min\{z_{1,i}, \dots, z_{2d+1,i}\}$. Notons $T := \{\underline{z}_1, \dots, \underline{z}_d, \bar{z}_1, \dots, \bar{z}_d\}$. Alors, pour tout rectangle $[x, y] \in \mathcal{A}$:

$$\begin{aligned} T \subset [x, y] &\iff \forall i, k \in \{1, \dots, d\}, \underline{z}_{i,k}, \bar{z}_{i,k} \in [x_k, y_k] \\ &\iff \forall k \in \{1, \dots, d\}, \underline{z}_{k,k}, \bar{z}_{k,k} \in [x_k, y_k] \quad (\underline{z}_{k,k} \leq \underline{z}_{i,k}, \bar{z}_{i,k} \leq \bar{z}_{k,k}) \\ &\iff \forall k \in \{1, \dots, d\}, z_{1,k}, \dots, z_{2d+1,k} \in [x_k, y_k] \\ &\iff \{z_1, \dots, z_{2d+1}\} \subset [x, y]. \end{aligned}$$

Puisque T contient au plus $2d$ points, au moins un des z_j n'en fait pas partie. Autrement dit, aucun rectangle n'isole exactement le sous-ensemble T , d'où $S_{\mathcal{A}}(2d + 1) < 2^{2d+1}$.

Par définition de la VC dimension, on en conclut que $V_{\mathcal{A}} = 2d$.

EXERCICE 4. Donner une borne supérieure de la VC dimension de la classe des boules fermées dans $\mathbb{R}^d$:

$$\mathcal{A} = \left\{ \left\{ x = (x_1, \dots, x_d) \in \mathbb{R}^d : \sum_{i=1}^d |x_i - a_i|^2 \leq b \right\} : a_1, \dots, a_d, b \in \mathbb{R} \right\}.$$

Correction Exercice 4

Pour répondre à la question, nous allons d'abord démontrer le théorème suivant.

Soit $\mathcal{F}$ un espace vectoriel de fonctions $\mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}$ de dimension finie $m \in \mathbb{N}^$. Alors la classe d'ensembles $\mathcal{B} := \{ \{x \in \mathbb{R}^d : f(x) \geq 0\} : f \in \mathcal{F} \}$ a pour VC dimension $V_{\mathcal{B}} \leq m$.*

Il suffit de montrer qu'aucun ensemble de $m + 1$ points de $\mathbb{R}^d$ ne peut être éclaté par $\mathcal{B}$. Soient $x_1, \dots, x_{m+1} \in \mathbb{R}^d$ quelconques, et considérons l'application linéaire

$$h : f \in \mathcal{F} \mapsto (f(x_1), \dots, f(x_{m+1})) \in \mathbb{R}^{m+1}.$$

Puisque $\mathcal{F}$ est un espace vectoriel et h est linéaire, $h(\mathcal{F})$ est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^{m+1}$ de dimension inférieure ou égale à $\dim \mathcal{F} = m < m + 1$. Son orthogonal n'est donc pas réduit à $\{0\}$: il existe un vecteur non nul $\gamma = (\gamma_1, \dots, \gamma_{m+1}) \in \mathbb{R}^{m+1}$ orthogonal à $h(\mathcal{F})$, i.e. tel que pour tout $f \in \mathcal{F}$:

$$\langle \gamma, h(f) \rangle = \gamma_1 f(x_1) + \dots + \gamma_{m+1} f(x_{m+1}) = 0. \quad (6)$$

Soient $P := \{i \in \llbracket 1, m+1 \rrbracket : \gamma_i \geq 0\}$ et $N := \{i \in \llbracket 1, m+1 \rrbracket : \gamma_i < 0\}$. Alors, pour tout $f \in \mathcal{F}$:

$$\sum_{i \in P} \gamma_i f(x_i) = - \sum_{i \in N} \gamma_i f(x_i). \quad (7)$$

Quitte à remplacer γ par $-\gamma$ (qui vérifie aussi (6)), on peut supposer $N \neq \emptyset$ (puisque $\gamma \neq 0$, γ ou $-\gamma$ a une coordonnée strictement négative).

Supposons maintenant par l'absurde qu'il existe $f \in \mathcal{F}$ telle que $\{x \in \mathbb{R}^d : f(x) \geq 0\}$ contienne $\{x_i : i \in P\}$ mais aucun des points $\{x_i : i \in N\}$. Alors :

- pour $i \in P$, $\gamma_i \geq 0$ et $f(x_i) \geq 0$, donc le membre de gauche de (7) est positif ou nul,

— pour $i \in N$, $\gamma_i < 0$ et $f(x_i) < 0$, donc $\gamma_i f(x_i) > 0$, et puisque $N \neq \emptyset$, le membre de droite de (7) est strictement négatif,

ce qui est une contradiction. Aucun ensemble de $\mathcal{B}$ ne sélectionne donc exactement $\{x_i : i \in P\}$ parmi $\{x_1, \dots, x_{m+1}\}$, et $\mathcal{B}$ n'éclate pas ces points. Les points étant quelconques, $S_{\mathcal{B}}(m+1) < 2^{m+1}$, puis $V_{\mathcal{B}} \leq m$.

Revenons maintenant à la question posée. Quels que soient $a_1, \dots, a_d, b \in \mathbb{R}$ et $x = (x_1, \dots, x_d) \in \mathbb{R}^d$, on a :

$$\sum_{i=1}^d |x_i - a_i|^2 - b = \sum_{i=1}^d x_i^2 - 2 \sum_{i=1}^d a_i x_i + \left(\sum_{i=1}^d a_i^2 - b \right).$$

Soit $\mathcal{F}$ l'espace vectoriel engendré par les fonctions $\phi_1, \dots, \phi_{d+2} : \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}$ définies pour tout $x = (x_1, \dots, x_d) \in \mathbb{R}^d$ par

$$\phi_1(x) = \sum_{i=1}^d x_i^2, \quad \phi_2(x) = x_1, \quad \dots, \quad \phi_{d+1}(x) = x_d, \quad \phi_{d+2}(x) = 1.$$

Alors $\dim \mathcal{F} \leq d+2$, et toute boule de $\mathcal{A}$ s'écrit $\{x \in \mathbb{R}^d : f(x) \leq 0\}$ avec $f = \phi_1 - 2 \sum_{i=1}^d a_i \phi_{i+1} + (\sum_{i=1}^d a_i^2 - b) \phi_{d+2} \in \mathcal{F}$. Ainsi :

$$\mathcal{A} \subset \{ \{x \in \mathbb{R}^d : f(x) \leq 0\} : f \in \mathcal{F} \} = \{ \{x \in \mathbb{R}^d : -f(x) \geq 0\} : f \in \mathcal{F} \} = \mathcal{B},$$

où la dernière égalité vient de ce que $f \in \mathcal{F} \iff -f \in \mathcal{F}$ ($\mathcal{F}$ est un espace vectoriel). Une sous-classe ne pouvant pas éclater plus de points que la classe entière, le théorème donne :

$$V_{\mathcal{A}} \leq V_{\mathcal{B}} \leq d+2.$$

EXERCICE 5. Soit $\mathcal{A}$ une classe d'ensembles de $\mathbb{R}^d$ de VC dimension $V < +\infty$ et de coefficients d'éclatement $s(\mathcal{A}, n), \forall n \in \mathbb{N}^*$.

1) Montrer que : $\forall n \geq 1, s(\mathcal{A}, n) \leq (n+1)^V$.

2) Montrer que : $\forall n \geq V, s(\mathcal{A}, n) \leq (ne/V)^V$.

Indication. On utilisera le lemme de Sauer : $\forall n \geq 1, s(\mathcal{A}, n) \leq \sum_{k=0}^V \binom{n}{k}$.

Correction Exercice 5

1) Soit $n \in \mathbb{N}^*$. D'après la formule du binôme :

$$(n+1)^V = \sum_{k=0}^V \binom{V}{k} n^k = \sum_{k=0}^V \frac{V(V-1) \cdots (V-k+1)}{k!} n^k.$$

Pour tout $k \in \llbracket 0, V \rrbracket$, on a :

- $V(V-1) \cdots (V-k+1) \geq 1$ (produit de k entiers strictement positifs, égal à 1 si $k=0$),
- $n^k \geq n(n-1) \cdots (n-k+1)$ (chaque facteur de droite est au plus n ; si $k > n$, le membre de droite est nul).

Ainsi :

$$(n+1)^V \geq \sum_{k=0}^V \frac{n(n-1)\cdots(n-k+1)}{k!} = \sum_{k=0}^V \binom{n}{k} \geq s(\mathcal{A}, n) \quad (\text{lemme de Sauer}).$$

2) On suppose $V \geq 1$ (sinon $(ne/V)^V$ n'est pas défini). Soit un entier $n \geq V$, de sorte que $V/n \leq 1$. D'après le lemme de Sauer, il suffit de montrer que

$$\sum_{k=0}^V \binom{n}{k} \leq \left(\frac{ne}{V}\right)^V = \left(\frac{n}{V}\right)^V e^V, \quad \text{i.e.} \quad \left(\frac{V}{n}\right)^V \sum_{k=0}^V \binom{n}{k} \leq e^V.$$

Or :

$$\begin{aligned} \left(\frac{V}{n}\right)^V \sum_{k=0}^V \binom{n}{k} &\leq \sum_{k=0}^V \binom{n}{k} \left(\frac{V}{n}\right)^k && (V/n \leq 1 \text{ et } k \leq V, \text{ donc } (V/n)^V \leq (V/n)^k) \\ &\leq \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \left(\frac{V}{n}\right)^k && (n \geq V \text{ et tous les termes sont positifs}) \\ &= \left(1 + \frac{V}{n}\right)^n && (\text{formule du binôme}) \\ &\leq \left(e^{V/n}\right)^n = e^V && (1+x \leq e^x, \text{ par convexité de l'exponentielle}). \end{aligned}$$

Donc $s(\mathcal{A}, n) \leq \sum_{k=0}^V \binom{n}{k} \leq (ne/V)^V$.